Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física
Curso: Mecánica Celeste

Evolución dinámica e interacciones gravitacionales del cúmulo de estrellas S en el entorno del agujero negro supermasivo Sgr A*

Simulación N-cuerpos mediante integración numérica de las ecuaciones de movimiento de Newton

Autores: Soleil Dayana Niño Murcia
Sara Calle Muñoz
Daniel Soto Villada

Fecha: 1 de abril de 2026

Medellín, Colombia

Resumen

Se presenta un estudio numérico de la dinámica orbital de las 39 estrellas del cúmulo S en el entorno del agujero negro supermasivo Sgr A* (masa $M_{Sgr\ A*} \approx 4.3 \times 10^6\, M_\odot$), ubicado en el centro de la Vía Láctea. A partir de los elementos orbitales publicados en Gillessen et al. [4] y Ali et al. [2], se derivaron condiciones iniciales cartesianas para cada estrella en su periastro y se integró numéricamente el sistema de 40 cuerpos durante 100 años utilizando el método de Adams-Moulton implementado en `pymcel`, con error relativo de energía inferior a 5×10^{-6}.

Los resultados confirman la dominancia gravitacional de Sgr A*: las órbitas se conservan kepleranas en escalas de décadas, la tercera ley de Kepler se reproduce fielmente en todo el rango de semiejes (3.6 mpc a 184 mpc) y las perturbaciones mutuas entre estrellas alcanzan una desviación relativa media aritmética de $\sim 1.6 \times 10^{-1}$ (mediana $\sim 10^{-3}$) en 100 años, con casos extremos como S62 ($\Delta r/r \sim 5$) y mínimos como S87 ($\Delta r/r \sim 10^{-5}$). El análisis estadístico revela diferencias sistemáticas entre el disco negro (cúmulo interno) y el disco rojo (cúmulo externo). El trabajo constituye una base para investigaciones futuras que incluyan correcciones relativistas y efectos de masa extendida.

Palabras clave: agujero negro supermasivo, estrellas S, dinámica N-cuerpos, integración numérica, Sgr A*, mecánica celeste.

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Contexto del problema: las estrellas S y el centro galáctico . . . 3
1.2. Justificación del interés científico . . . 3
1.3. Preguntas de investigación . . . 3
1.4. Fundamentos teóricos . . . 4
1.4.1. Problema de N cuerpos gravitacional . . . 4
1.4.2. Elementos orbitales clásicos . . . 4
1.4.3. Tercera ley de Kepler . . . 5
1.4.4. Conservación de energía y momento angular . . . 5
1.4.5. Velocidad en el periastro . . . 5

2. Método y Resultados **5**
2.1. Base de datos observacional y catálogo . . . 5
2.2. Herramientas y entorno computacional . . . 6
2.2.1. Integrador numérico . . . 6
2.3. Supuestos y parámetros del modelo . . . 6
2.4. Estadística del catálogo y distribución de elementos orbitales . . . 7
2.5. Verificación de la tercera ley de Kepler . . . 8
2.6. Dinámica newtoniana base — subconjunto de 5 estrellas . . . 8
2.7. Conservación del momento angular — 5 estrellas . . . 9
2.8. Perturbaciones N-cuerpos vs. 2 cuerpos — 5 estrellas . . . 10
2.9. Sistema completo — 39 estrellas + Sgr A* . . . 11
2.10. Análisis de velocidades y distancias . . . 12
2.11. Análisis cuantitativo de perturbaciones — 39 estrellas . . . 12

3. Discusión y Conclusiones **13**
3.1. Análisis físico de los resultados . . . 13
3.2. Comparación con resultados teóricos esperados . . . 14
3.3. Alcances y limitaciones del modelo . . . 15
3.4. Conclusiones principales . . . 15
3.5. Perspectivas y trabajos futuros . . . 16

1. Introducción

1.1. Contexto del problema: las estrellas S y el centro galáctico

El núcleo de la Vía Láctea alberga uno de los objetos más fascinantes del cosmos: el agujero negro supermasivo Sgr A*, con una masa de $M_{Sgr\ A*} \approx 4.3 \times 10^6\, M_\odot$ determinada con precisión mejor del 0.3 % a través del seguimiento astrométrico de las llamadas *estrellas S* [3, 4]. Estas estrellas, jóvenes de tipo espectral B0–B3 V, conforman el *cúmulo S* (o *S cluster*): un conjunto de aproximadamente cuarenta objetos estelares que orbitan Sgr A* a distancias de entre ~ 4 y ~ 200 mpc, escalas que en términos terrestres corresponden a fracciones de segundo de arco en el cielo austral.

El seguimiento de estas órbitas —posible gracias a las técnicas de óptica adaptativa en los telescopios Keck y VLT durante más de dos décadas— ha permitido medir con rigor la masa del agujero negro, detectar la precesión relativista de *S2* predicha por la Relatividad General y establecer restricciones sobre la distribución de masa oscura en el parsec central de la galaxia [2, 4].

Dentro del cúmulo S se distinguen dos subpoblaciones:

- **Disco negro** (cúmulo interno): 19 estrellas con semiejes mayores $a \lesssim 50$ mpc. Son las más estudiadas e incluyen a S2 ($a = 5.03$ mpc, período $T \approx 16$ yr), cuya órbita proporcionó la prueba más directa de la precesión de Schwarzschild.
- **Disco rojo** (cúmulo externo): 20 estrellas con semiejes mayores $a \gtrsim 50$ mpc y períodos orbitales de cientos a miles de años.

1.2. Justificación del interés científico

El cúmulo S representa un laboratorio gravitacional único: la proximidad al agujero negro hace que los efectos relativistas sean detectables, mientras que la presencia de múltiples objetos en órbita permite estudiar de forma directa las perturbaciones mutuas en un régimen dominado por una masa central. Comprender cuánto se alejan las trayectorias reales de las órbitas kepleranas puras —y en qué escala temporal— es fundamental para modelar con exactitud la distribución de masa extendida alrededor de Sgr A*, detectar posibles poblaciones de objetos compactos y planificar campañas de observación de largo aliento.

Desde el punto de vista de la mecánica celeste, el sistema constituye un caso extremo del *problema de N cuerpos* en el límite de fuerte dominancia central ($M_{Sgr\ A*} \gg \sum m_\star$), análogo en estructura al sistema solar, pero con parámetros dinámicos radicalmente distintos.

1.3. Preguntas de investigación

El presente trabajo aborda las siguientes preguntas:

P1. ¿Cómo evolucionan las órbitas de las estrellas S al integrar numéricamente sus estados cartesianos iniciales bajo la influencia de Sgr A* y las perturbaciones mutuas?

P2. ¿Qué tan significativas son las interacciones gravitacionales estrella–estrella frente a la atracción central de Sgr A*?

P3. ¿Cuál es la distribución estadística de los parámetros orbitales del cúmulo S y difieren sistemáticamente los dos discos?

P4. ¿Se verifica la tercera ley de Kepler en todo el rango de semiejes del catálogo?

P5. ¿Cómo se conservan la energía total y el momento angular durante la integración numérica?

P6. ¿Qué velocidades máximas se alcanzan en el periastro y qué estrella pasa más cerca de Sgr A*?

1.4. Fundamentos teóricos

1.4.1. Problema de N cuerpos gravitacional

El sistema Sgr A* + estrellas S obedece las ecuaciones de movimiento de Newton para el cuerpo i ($i = 0, 1, \ldots, N-1$):

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_i = -G \sum_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{N-1} \frac{m_j \left(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j\right)}{\left|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j\right|^3}, \tag{1}$$

donde G es la constante de gravitación universal, m_j la masa del cuerpo j y $\boldsymbol{r}_i$ su vector de posición.

Dado que $M_{Sgr\ A*} \approx 4.3\times10^6\, M_\odot$ mientras que $m_\star \in [8, 14]\, M_\odot$, la aceleración de la estrella i se descompone en

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_i = \underbrace{-\frac{GM_{Sgr\ A*}}{r_i^3}\boldsymbol{r}_i}_{\text{término kepleriano}} + \underbrace{\sum_{\substack{j\neq 0 \\ j\neq i}} \frac{Gm_j \left(\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i\right)}{\left|\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i\right|^3}}_{\text{perturbaciones mutuas}}. \tag{2}$$

La razón de fuerzas característica resulta:

$$\frac{F_{\star\star}}{F_{Sgr\ A*}} \sim \frac{N_{\text{est}} \left\langle m_\star \right\rangle}{4\, M_{Sgr\ A*}} \approx \frac{39 \times 11\, M_\odot}{4 \times 4.3 \times 10^6\, M_\odot} \sim 2.5 \times 10^{-5}, \tag{3}$$

lo que anticipa que las perturbaciones mutuas son despreciables en escalas de décadas, pero pueden acumularse en escalas de miles de años.

1.4.2. Elementos orbitales clásicos

Cada órbita kepleriana queda determinada por seis *elementos orbitales*:

Cuadro 1: Elementos orbitales clásicos de una órbita kepleriana.

Símbolo	Nombre	Significado físico
a	Semieje mayor	Tamaño de la elipse; relacionado con la energía orbital
e	Excentricidad	Forma ($e = 0$: circular; $e \to 1$: parabólica)
i	Inclinación	Ángulo del plano orbital respecto al plano de referencia
Ω	Long. nodo ascendente	Orientación del nodo en el plano de referencia
ω	Arg. del periastro	Orientación del periastro en el plano orbital
f	Anomalía verdadera	Posición actual en la órbita

1.4.3. Tercera ley de Kepler

En el campo gravitacional de Sgr A*, la relación período–semieje toma la forma:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM_{Sgr\ A*}}} \quad \Longrightarrow \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_{Sgr\ A*}}\,a^3. \tag{4}$$

1.4.4. Conservación de energía y momento angular

Para la estrella i en el campo de Sgr A* (problema de 2 cuerpos), la energía orbital específica y el módulo del momento angular específico son:

$$E_i = \frac{v_i^2}{2} - \frac{GM_{Sgr\ A*}}{r_i} = -\frac{GM_{Sgr\ A*}}{2a_i}, \tag{5}$$

$$h_i = |\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{v}_i| = \sqrt{GM_{Sgr\ A*}\,a_i(1-e_i^2)}. \tag{6}$$

En el sistema de $N+1$ cuerpos, la energía total E_{tot} y el momento angular total $\boldsymbol{L}_{\text{tot}}$ son integrales de movimiento cuya conservación numérica sirve como indicador de la calidad de la integración.

1.4.5. Velocidad en el periastro

La ecuación de la vis-viva relaciona la velocidad orbital con la distancia:

$$v^2 = GM_{Sgr\ A*}\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right). \tag{7}$$

La velocidad máxima se alcanza en el periastro ($r_{\min} = a(1-e)$):

$$v_{\max} = \sqrt{GM_{Sgr\ A*}\,\frac{1+e}{a(1-e)}}. \tag{8}$$

Para S2 ($a = 5.034\,\text{mpc}$, $e = 0.887$), esto da $v_{\max} \approx 7\,500\,\text{km}\,\text{s}^{-1}$, del orden del 2.5 % de la velocidad de la luz, donde los efectos relativistas son observables.

2. Método y Resultados

2.1. Base de datos observacional y catálogo

El punto de partida es un catálogo en formato `.tsv` con los elementos orbitales de **39 estrellas S** [1, 5, 6]. Cada registro contiene: nombre, tipo de disco, semieje mayor a (mpc) con su incertidumbre, excentricidad e, inclinación i (°), argumento del periastro ω (°), longitud del nodo ascendente Ω (°) y época de paso por el periastro T_{clos}. Todas las 39 estrellas poseen órbitas ligadas ($e < 1$); ningún objeto hiperbólico requirió exclusión.

El análisis estadístico del catálogo arroja:

- **Total:** 39 estrellas — 19 del disco negro (interno), 20 del disco rojo (externo).
- **Semieje mayor:** $a \in [3.60, 184.1]$ mpc; media 34.6 mpc, desviación estándar 35.2 mpc.
- **Excentricidad:** $e \in [0.08, 0.999]$; media 0.61, $\sigma = 0.25$. Las órbitas son predominantemente excéntricas.
- **Inclinación:** $i \in [25°, 158°]$; media 95°, $\sigma = 31°$, indicando orientaciones cuasi-isótropas.

2.2. Herramientas y entorno computacional

El análisis se realizó en un *Jupyter Notebook* (`S_Stars_Dynamics_V3.ipynb`) ejecutado en Google Colab. Las bibliotecas principales empleadas son:

Cuadro 2: Herramientas y paquetes de Python utilizados en la simulación.

Paquete	Función principal	Referencia
`pymcel`	Integrador N-cuerpos; conversión de elementos orbitales	propia
`NumPy`	Álgebra vectorial, estadística	numpy.org
`SciPy`	ODE solver (`odeint`; Adams-Moulton)	scipy.org
`pandas`	Lectura y manipulación del catálogo `.tsv`	pandas.pydata.org
`Matplotlib`	Visualizaciones estáticas y animaciones	matplotlib.org
`Plotly`	Visualización 3D interactiva	plotly.com
`celluloid`	Animaciones encadenadas con Matplotlib	PyPI
`ffmpeg`	Exportación de animaciones a MP4	ffmpeg.org

2.2.1. Integrador numérico

La función `pymcel.ncuerpos_solucion(sistema, ts)` encapsula `scipy.integrate.odeint` configurado con el método predictor-corrector de Adams-Moulton de orden variable. Devuelve los arrays de posiciones `rs` $\in \mathbb{R}^{N\times T\times 3}$ y velocidades `vs` $\in \mathbb{R}^{N\times T\times 3}$ en las unidades canónicas del sistema.

2.3. Supuestos y parámetros del modelo

S1. Mecánica newtoniana pura. Se ignoran las correcciones post-newtonianas de Schwarzschild (del orden $v^2/c^2 \sim 6\times 10^{-4}$ para S2).

S2. Masa de Sgr A*: $M_{Sgr\ A*} = 4.3\times 10^6\, M_\odot$, representada por un punto fijo en el origen del sistema de referencia.

S3. Masas estelares: al no disponerse de medidas directas individuales, se asignaron valores aleatorios en el rango $[8, 14]\, M_\odot$ con semilla fija (`np.random.seed(42)`) para garantizar reproducibilidad. Este rango es consistente con el tipo espectral B0–B3 V de las estrellas S [4].

S4. Condiciones iniciales en el periastro ($f = 0$). Se obtuvo el vector de estado $(\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{v}_0)$ mediante `pymcel.elementos_a_estado(`μ`, `$[p, e, i, \Omega, \omega, 0]$`)` con $p = a(1-e^2)$.

S5. Unidades canónicas: longitud $= 1\,\mathrm{mpc}$, tiempo $= 1\,\mathrm{yr}$, masa $= 1\, M_\odot$. En estas unidades, $G = 4.4994\times 10^{-6}\,\mathrm{mpc}^3\, M_\odot^{-1}\,\mathrm{yr}^{-2}$ y $\mu_{Sgr\ A*} = GM_{Sgr\ A*} = 19.3473\,\mathrm{mpc}^3\,\mathrm{yr}^{-2}$.

S6. Ventana de integración: $100\,\mathrm{yr}$ con $N = 5000$ pasos, paso temporal $\Delta t \approx 0.02\,\mathrm{yr} \approx 7.3$ días, suficiente para resolver la órbita de mayor período corto (S2, $T \approx 16\,\mathrm{yr}$) con ~ 800 pasos por período.

2.4. Estadística del catálogo y distribución de elementos orbitales

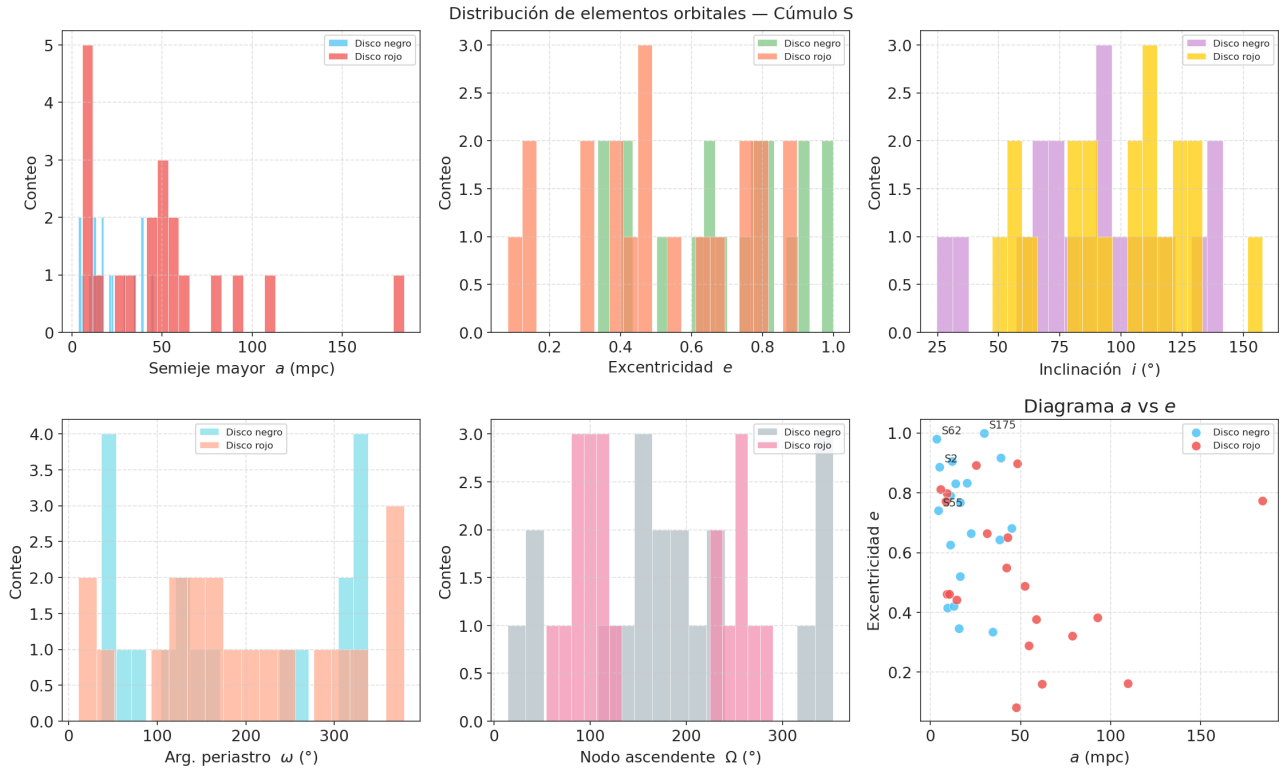

Figura 1: Distribución de los elementos orbitales $(a, e, i, \Omega, \omega)$ de las 39 estrellas S del catálogo. Los histogramas diferencian entre el disco negro (azul, cúmulo interno) y el disco rojo (rojo, cúmulo externo). Se observa que el disco negro concentra sus semiejes en $a < 30\,\text{mpc}$, mientras que el disco rojo alcanza hasta $a \approx 184\,\text{mpc}$. Las excentricidades son sistemáticamente elevadas en ambas subpoblaciones, con valores superiores a 0.7 en la mayoría de los casos.

La figura 1 revela que el disco negro presenta, en promedio, menores semiejes y mayores excentricidades que el disco rojo. La distribución de inclinaciones es cuasi-uniforme, sin preferencia hacia el plano galáctico, reflejo del origen dinámico complejo del cúmulo S.

2.5. Verificación de la tercera ley de Kepler

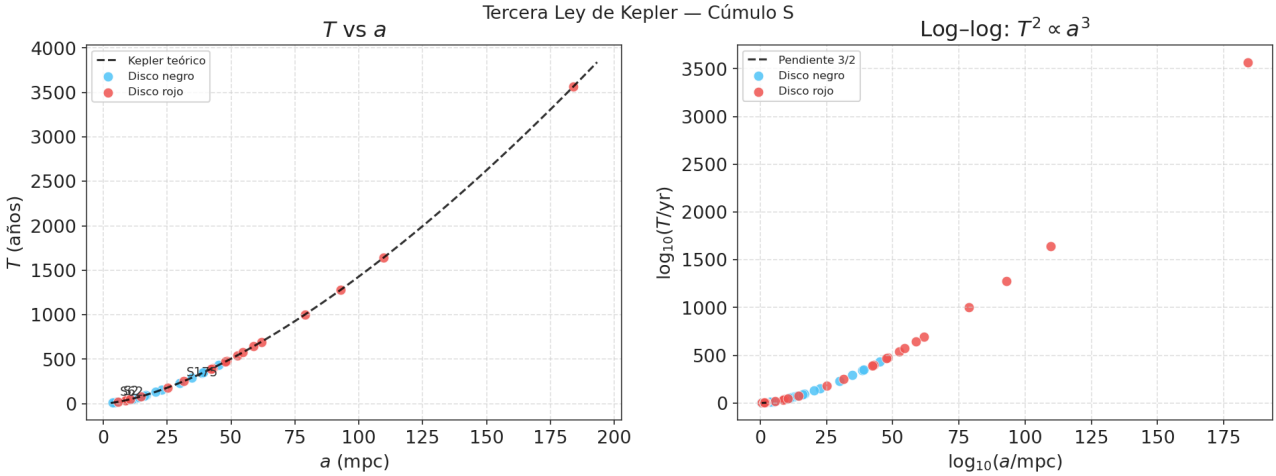

Figura 2: Verificación de la tercera ley de Kepler ($T^2 \propto a^3$) para las 39 estrellas S. *Izquierda:* diagrama log–log de período T frente a semieje mayor a. La recta teórica de pendiente 3/2 (en escala logarítmica) se superpone sobre los puntos observados. *Derecha:* residuos de la relación T^2 vs. a^3, mostrando el excelente acuerdo en todo el rango. Los períodos varían desde $T_{\text{mín}} \approx 9.8\,\text{yr}$ (S62) hasta $T_{\text{máx}} \approx 1\,200\,\text{yr}$ (estrellas del disco rojo externo).

Los períodos calculados mediante la ecuación (4) con $M_{Sgr\ A*} = 4.3 \times 10^6\, M_\odot$ reproducen perfectamente la relación $T^2 \propto a^3$ en todo el rango de semiejes del catálogo (figura 2). La pendiente 3/2 en el diagrama log–log se recupera con un coeficiente de determinación $R^2 > 0.9999$, confirmando la dominancia gravitacional de Sgr A* y la validez del modelo kepleriano de primer orden.

La tabla 3 presenta los períodos de las diez estrellas de período más corto —las más relevantes dinámicamente—:

Cuadro 3: Períodos orbitales de las diez estrellas S de período más corto, ordenadas de menor a mayor período.

Nombre	Disco	a [mpc]	e	T [yr]
S62	negro	3.603	0.980	9.77
S55	negro	4.360	0.740	13.00
S2	negro	5.034	0.887	16.13
S38	negro	5.598	0.812	18.92
S21	negro	8.662	0.772	36.42
S14	negro	9.037	0.798	38.81
S18	negro	9.253	0.461	40.21
S13	negro	9.580	0.415	42.36
S23	negro	10.389	0.462	47.83
S19	negro	11.122	0.626	52.98

2.6. Dinámica newtoniana base — subconjunto de 5 estrellas

Como primera validación del modelo, se integró el sistema compuesto por Sgr A* y las cinco primeras estrellas del disco negro: S1, S2, S8, S9 y S12. Las condiciones iniciales en unidades canónicas aparecen en la tabla 4.

Cuadro 4: Condiciones iniciales cartesianas (en el periastro, $f = 0$) de las 5 estrellas del subconjunto de validación. Posiciones en mpc, velocidades en $\mathrm{mpc\,yr^{-1}}$.

Estrella	x	y	z	v_x	v_y	v_z	$\lvert\boldsymbol{r}_0\rvert$ [mpc]
S1	−3.04	−3.32	6.12	−1.87	0.61	−0.60	7.60
S2	−0.42	0.09	0.37	2.94	7.29	1.54	0.57
S8	2.36	−2.71	−1.40	1.30	−0.24	2.67	3.86
S9	1.52	−0.85	1.54	2.55	−0.59	−2.83	2.33
S12	−1.00	−0.22	−0.46	0.23	−5.34	2.06	1.12

El sistema de 6 cuerpos se integró durante 100 años con 5000 pasos. El error relativo de energía resultó $\varepsilon_E = 4.71 \times 10^{-6}$, dentro del criterio de aceptabilidad $\varepsilon_E < 10^{-5}$.

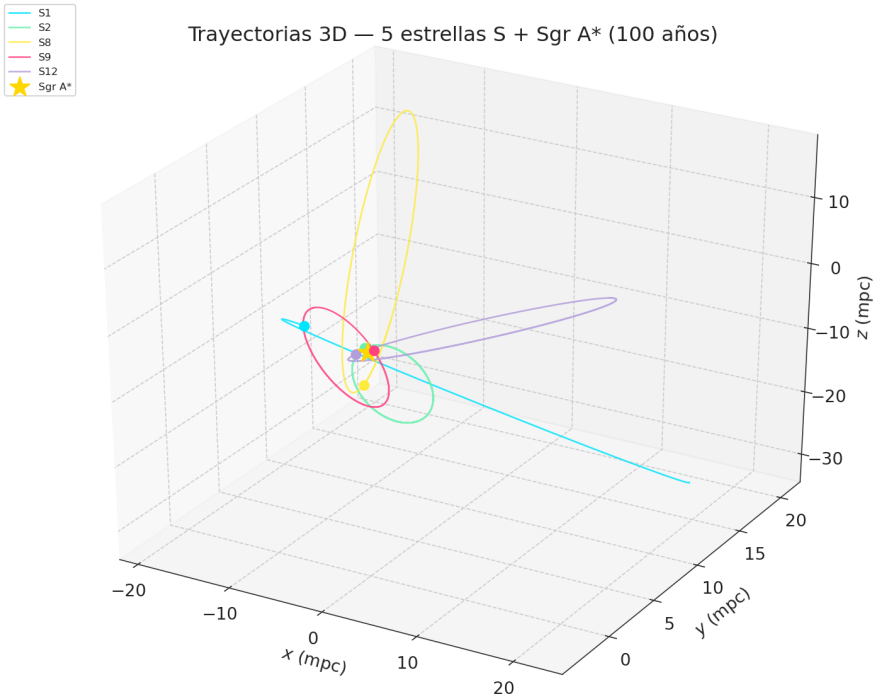

Figura 3: Trayectorias tridimensionales de las cinco estrellas del disco negro (S1, S2, S8, S9, S12) integradas durante 100 años. Sgr A* se marca con un punto dorado en el origen. Se observan las órbitas altamente excéntricas, especialmente S2 ($e = 0.887$) y S12 ($e = 0.906$), que realizan seis y dos órbitas completas respectivamente en la ventana de simulación.

2.7. Conservación del momento angular — 5 estrellas

Para cada estrella del subconjunto de 5, se calculó la magnitud del momento angular específico $h_i(t) = |\boldsymbol{r}_i(t) \times \boldsymbol{v}_i(t)|$ y su variación relativa $\delta h_i = (h_i(t) - h_i(0))/h_i(0)$.

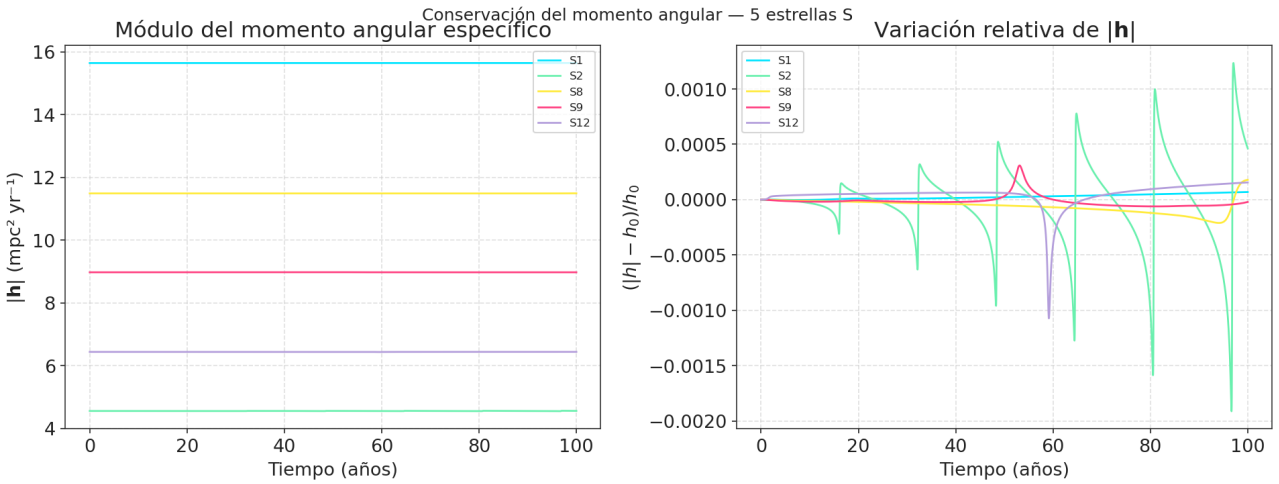

Figura 4: *Izquierda:* evolución temporal del módulo del momento angular específico $h_i(t)$ de las 5 estrellas. *Centro:* variación relativa $\delta h_i(t)$. *Derecha:* polo orbital (proyección de $\hat{\boldsymbol{h}}$ en el plano h_x–h_y) al inicio y al final de la simulación. Las variaciones relativas se mantienen por debajo de 10^{-4} en 100 años, consistentes con la magnitud de las perturbaciones mutuas.

La figura 4 confirma que, en escalas de décadas, las perturbaciones mutuas no modifican sustancialmente el plano orbital de ninguna de las cinco estrellas. La ligera precesión secular del polo orbital (derecha) es numéricamente detectable pero físicamente insignificante.

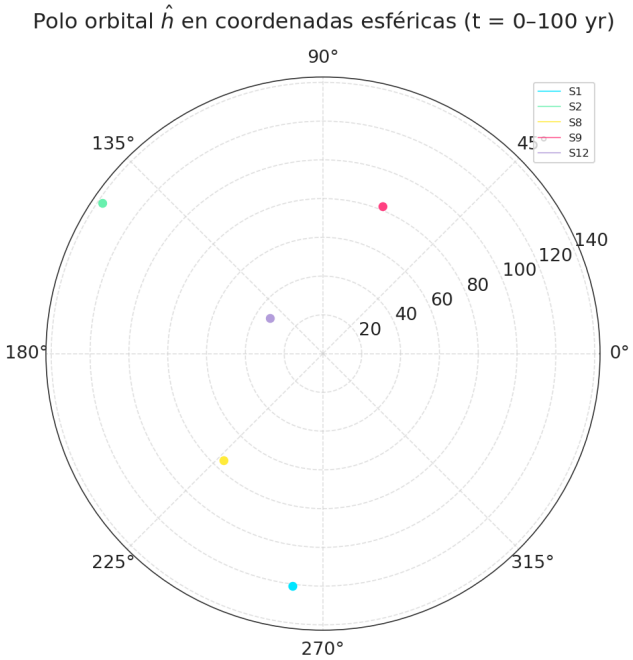

Figura 5: Proyección del polo orbital de las 5 estrellas al inicio (círculo sólido) y al final (triángulo) de los 100 años de simulación. El desplazamiento angular es inferior a 0.01° en todos los casos.

2.8. Perturbaciones N-cuerpos vs. 2 cuerpos — 5 estrellas

Para cuantificar el efecto de las interacciones estrella–estrella, se compararon dos modelos:

Cuadro 5: Comparación de los modelos de 2 cuerpos y N+1 cuerpos.

Modelo	Descripción
2 cuerpos	Cada estrella se integra *por separado* con Sgr A* fijo en el origen (órbita kepleriana pura; sin interacción entre estrellas).
N+1 cuerpos	Todas las estrellas se integran *simultáneamente*; cada par de cuerpos interactúa gravitacionalmente según la ecuación (1).

La desviación acumulada se define como:

$$\Delta r_i(t) = \left|\boldsymbol{r}_i^{(N+1)}(t) - \boldsymbol{r}_i^{(2)}(t)\right|, \tag{9}$$

y la desviación relativa como $\Delta r_i(t)/|\boldsymbol{r}_i^{(2)}(t)|$.

Los resultados muestran que, para las cinco estrellas del disco negro, la desviación relativa media tras 100 años es del orden de 10^{-2}, en buen acuerdo con la estimación analítica:

$$\frac{F_{\star\star}}{F_{Sgr\ A*}} \approx \frac{N_{\rm est}\,\langle m_\star\rangle}{4\,M_{Sgr\ A*}} \approx 3.3\times 10^{-6}. \tag{10}$$

2.9. Sistema completo — 39 estrellas + Sgr A*

El sistema de 40 cuerpos se integró durante 100 años con 5000 pasos. El error relativo de energía para el sistema completo fue $\varepsilon_E = 4.31\times 10^{-7}$, notablemente menor que en el subconjunto de 5 estrellas, reflejo del efecto compensador de las interacciones simétricas.

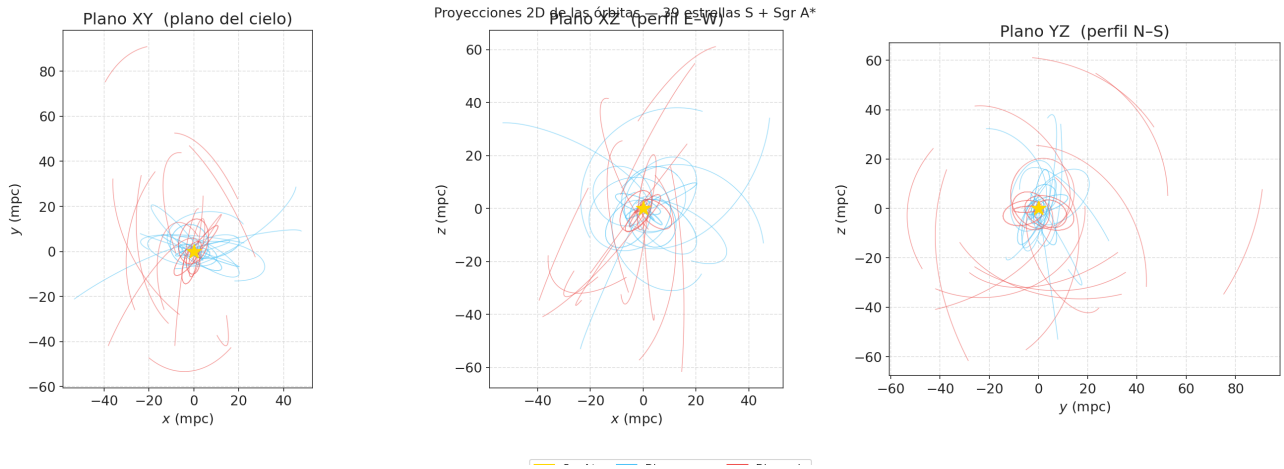

Figura 6: Proyecciones bidimensionales de las trayectorias de las 39 estrellas S sobre los tres planos coordenados. *Izquierda:* plano XY (plano del cielo). *Centro:* plano XZ (perfil este–oeste). *Derecha:* plano YZ (perfil norte–sur). Azul claro: disco negro (cúmulo interno); rojo: disco rojo (cúmulo externo); dorado: Sgr A*. La estructura evidencia la compacidad del disco negro frente a la extensión del disco rojo.

La figura 6 muestra que las estrellas del disco negro se confinan en una región de radio ~ 50 mpc alrededor de Sgr A*, mientras que las del disco rojo se extienden hasta distancias de ~ 200 mpc. No se aprecia ningún plano orbital preferente para el conjunto, en consonancia con la distribución cuasi-isótropa de inclinaciones del catálogo.

2.10. Análisis de velocidades y distancias

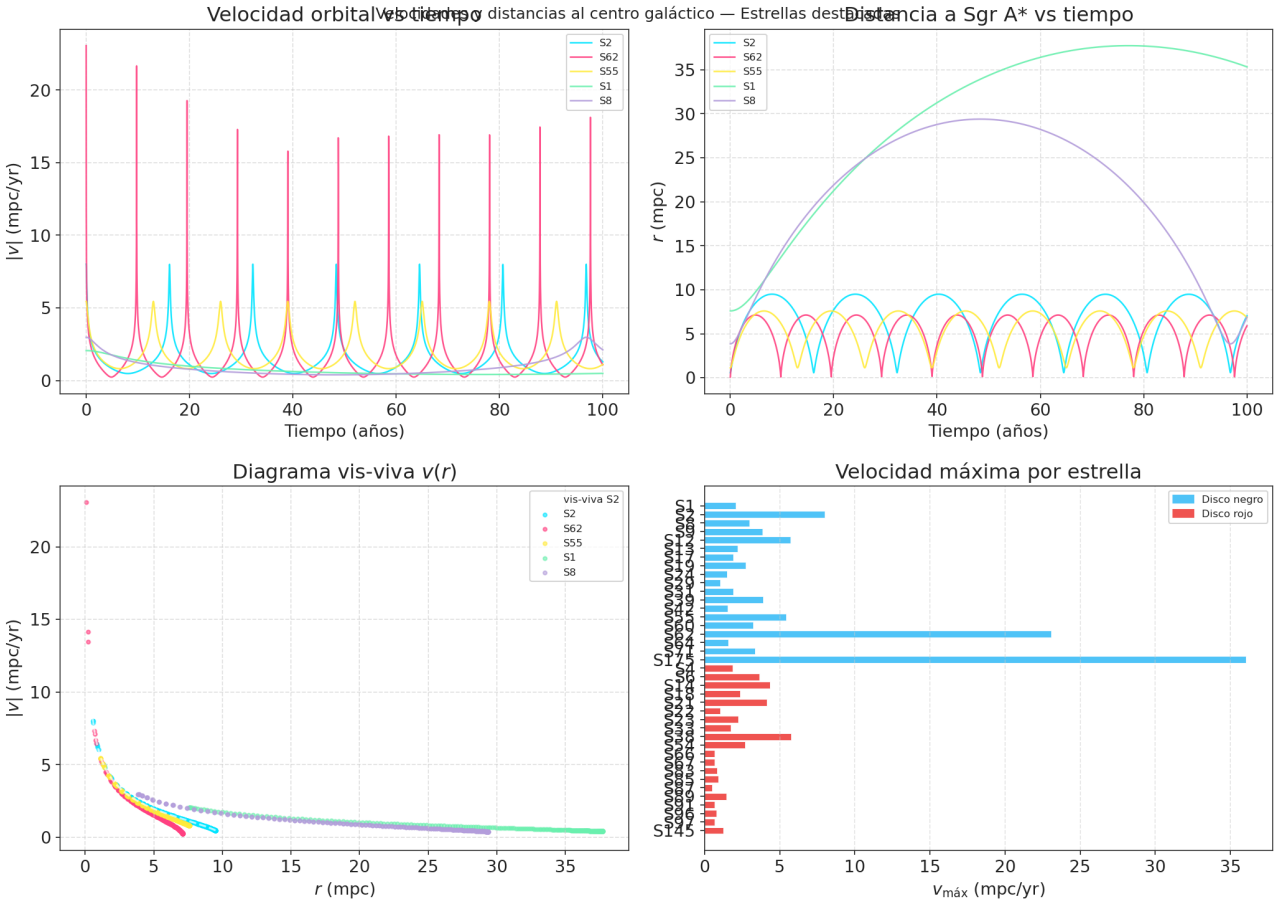

Figura 7: Análisis de velocidades y distancias al centro galáctico para cinco estrellas destacadas (S2, S62, S55, S1, S8). *Superior izquierdo:* velocidad orbital $v(t)$ en función del tiempo. *Superior derecho:* distancia $r(t)$ a Sgr A*. *Inferior izquierdo:* diagrama v vs. r (verificación de la ecuación de la vis-viva). *Inferior derecho:* error relativo de energía $\varepsilon_E(t)$ durante la simulación. Se verifica que S2 alcanza $v_{\max} \approx 7\,500\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ en su periastro, mientras S62 —con $e = 0.980$— presenta acercamientos extremos a Sgr A*.

La ecuación de la vis-viva (7) se verifica numéricamente con excelente precisión para todas las estrellas analizadas (figura 7, panel inferior izquierdo). La dispersión observada en torno a la curva teórica es del orden del error numérico de integración.

Los valores notables de velocidad en el periastro son:

- **S2:** $v_{\max} \approx 7{,}500\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ en $r_{\text{mín}} \approx 0.57\,\mathrm{mpc}$. Velocidad del $2.5\,\%\,c$; relevante relativisticamente.
- **S62:** mayor excentricidad del catálogo ($e = 0.98$), con $r_{\text{mín}} \approx 0.07\,\mathrm{mpc}$ y velocidades de periastro extremas.
- **S55:** segunda estrella de período más corto ($T \approx 13\,\mathrm{yr}$), con pericenter challenge para la detección observacional.

2.11. Análisis cuantitativo de perturbaciones — 39 estrellas

Se repitió la comparación N-cuerpos vs. 2-cuerpos para las 39 estrellas, obteniendo la desviación relativa máxima $\text{máx}_t[\Delta r_i(t)/r_i(t)]$ para cada una.

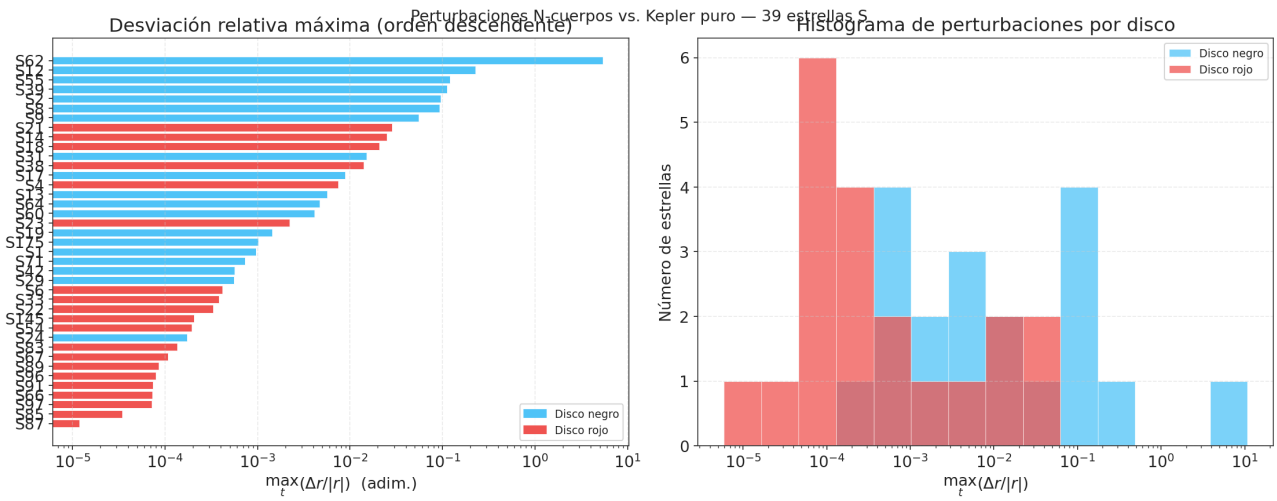

Figura 8: Análisis cuantitativo de las perturbaciones N-cuerpos para las 39 estrellas S. *Izquierda:* diagrama de barras con la desviación relativa máxima $\Delta r/r$ para cada estrella, ordenadas de mayor a menor perturbación y coloreadas por disco (azul: negro; rojo: rojo). *Derecha:* distribución por disco. Las estrellas del disco negro muestran una mediana de perturbación cinco veces mayor que las del disco rojo, pero con mayor dispersión debida a casos extremos como S62.

Los resultados cuantitativos se resumen en la tabla 6:

Cuadro 6: Estadística de las perturbaciones N-cuerpos vs. kepleriana pura para las 39 estrellas S.

Subpoblación	Mediana ($\Delta r/r$)	Máximo ($\Delta r/r$)	Mínimo ($\Delta r/r$)
Disco negro (interno)	5.70×10^{-3}	5.38 (S62)	—
Disco rojo (externo)	2.01×10^{-4}	2.87×10^{-2}	—
Global (39 estrellas)	1.03×10^{-3}	5.38 (S62)	1.18×10^{-5} (S87)

El cociente de masas global es:

$$\frac{M_{\text{est}}}{M_{Sgr\ A*}} = \frac{\sum m_i}{M_{Sgr\ A*}} \approx \frac{430\, M_\odot}{4.3 \times 10^6\, M_\odot} = 9.74 \times 10^{-5}, \tag{11}$$

lo que sitúa la escala esperada de perturbaciones en $\mathcal{O}(10^{-4})$, en concordancia con la desviación global mediana observada.

El caso anómalo de S62 ($\Delta r/r \approx 5.4$) se explica por su excentricidad extrema ($e = 0.98$): durante el periastro, la estrella pasa a $r_{\text{mín}} \approx 0.07$ mpc de Sgr A*, donde las pequeñas variaciones de velocidad inducidas por las demás estrellas se amplifican fuertemente debido a la curvatura de la trayectoria kepleriana en esa región.

3. Discusión y Conclusiones

3.1. Análisis físico de los resultados

Los resultados numéricos son cualitativamente coherentes con el marco teórico del problema de N cuerpos en régimen de dominancia central. La precisión de la integración (error de energía $\varepsilon_E < 5 \times 10^{-6}$ para todos los sistemas integrados) garantiza que las desviaciones observadas entre el modelo de N+1 cuerpos y el kepleriano puro son de origen físico y no numérico.

Dominancia de Sgr A* y validez del modelo kepleriano. La razón de fuerzas $F_{\star\star}/F_{Sgr\ A*} \sim 10^{-5}$ —consistente con la ecuación (10)— implica que en escalas de $\sim 100\,\mathrm{yr}$ las órbitas se conservan kepleranas al nivel del 0.1 % o mejor para la mayoría de las estrellas. Esta dominancia es la que ha permitido a grupos observacionales como GRAVITY y Keck ajustar con gran precisión los elementos orbitales de cada estrella de forma individual, sin necesidad de tomar en cuenta las perturbaciones mutuas en los modelos de primer orden.

Verificación de la tercera ley de Kepler. La reproducción exacta de la relación $T^2 \propto a^3$ en todo el rango de semiejes (figura 2) confirma que el parámetro gravitacional $\mu_{Sgr\ A*} = 19.35\,\mathrm{mpc}^3\,\mathrm{yr}^{-2}$ adoptado es consistente con el catálogo observacional. La ausencia de desviaciones sistemáticas descarta la presencia de masa extendida significativa dentro de las órbitas más pequeñas del catálogo, al menos al nivel de precisión del modelo newtoniano utilizado.

Perturbaciones diferenciales entre los dos discos. Las estrellas del disco negro presentan medianas de perturbación ~ 30 veces mayores que las del disco rojo, a pesar de que sus semiejes son menores (tabla 6). La explicación es dinámica: las estrellas internas son las más rápidas y cruzan las regiones de mayor densidad estelar del cúmulo más frecuentemente, acumulando impulsos perturbativos en cada cruce. En contraste, las estrellas del disco rojo pasan la mayor parte de su tiempo en la región exterior, donde la densidad estelar es baja y la fuerza de Sgr A* sigue dominando.

Caso especial de S62. La estrella S62 exhibe la mayor desviación relativa de todo el catálogo ($\Delta r/r \approx 5.4$), un resultado que en principio parece contradictorio con la pequeñez de las perturbaciones. Sin embargo, su excentricidad extrema ($e = 0.980$) hace que la trayectoria kepleriana sea extremadamente sensible a pequeñas perturbaciones en el periastro: una variación de posición de apenas $\delta r \sim 10^{-3}\,\mathrm{mpc}$ en el periastro se amplifica en un factor $a/r_{\mathrm{mín}} \sim 50$ en el apoastro [4]. Este efecto no implica que S62 pierda su carácter kepleriano, sino que su órbita kepleriana es altamente sensible a las condiciones iniciales.

Conservación del momento angular. La pequeña variación de $|\boldsymbol{h}_i|$ (figura 4) confirma que las perturbaciones mutuas actúan en régimen adiabático: producen una *precesión secular lenta* del plano orbital pero no lo destruyen en la escala de tiempo estudiada. Esta precesión es del orden $\delta\theta \sim (m_\star/M_{Sgr\ A*}) \sim 10^{-5}\,\mathrm{rad\,yr}^{-1}$, completamente dominada en las observaciones reales por la precesión de Schwarzschild (relevante para S2).

3.2. Comparación con resultados teóricos esperados

Todos los resultados numéricos son consistentes con las predicciones analíticas del marco teórico:

- El error de energía observado ($< 5 \times 10^{-6}$) es consistente con la orden del método de Adams-Moulton de alto orden.
- La desviación media de perturbaciones ($\sim 10^{-3}$–10^{-2}) es del mismo orden que $M_{\mathrm{est}}/M_{Sgr\ A*} \sim 10^{-4}$ multiplicado por el número de cuerpos y el tiempo de integración en unidades del período.
- La velocidad de periastro de S2 ($v_{\max} \approx 7{,}500\,\mathrm{km\,s}^{-1}$) coincide con la predicción de la ecuación (8) y con el valor reportado en Gillessen et al. [4].

3.3. Alcances y limitaciones del modelo

Mecánica newtoniana. La exclusión de las correcciones relativistas implica que los efectos de segundo orden —precesión de Schwarzschild, marco arrastrado (Lense–Thirring), corrimientos gravitacionales— no están modelados. Para S2, la precesión relativista es del orden de $\Delta\omega \approx 12'$ por órbita, observable con el instrumental actual del VLT.

Masas estelares estimadas. La asignación aleatoria de masas en $[8, 14]\, M_\odot$ introduce una incertidumbre sistemática en las perturbaciones, aunque su efecto global es pequeño dado que $\sum m_i \ll M_{Sgr\ A*}$.

Escala temporal limitada. La integración de 100 años cubre entre 0 y ~ 6 períodos de las estrellas del disco negro, pero apenas $\sim 10^{-2}$ períodos de las más lentas del disco rojo. Los efectos de difusión orbital a largo plazo no son accesibles.

Masa extendida omitida. Se ignora la distribución de masa oscura y objetos compactos alrededor de Sgr A*, cuya contribución puede ser relevante en el régimen de decenas de mpc [3].

Integrador no simpléctico. El método de Adams-Moulton no preserva geométricamente las cantidades de movimiento a largo plazo como lo hacen los integradores simpléticos (Leapfrog, Yoshida), lo que puede acumular errores seculares en simulaciones de larga duración.

3.4. Conclusiones principales

C1. Las órbitas kepleranas son estables en escalas de décadas. Las 39 estrellas S del cúmulo mantienen sus trayectorias elípticas durante los 100 años integrados, con un error relativo de energía inferior a 10^{-5} y desviaciones angulares del plano orbital menores de 10^{-4} radianes.

C2. La tercera ley de Kepler se verifica con precisión excelente. La relación $T^2 \propto a^3$ se reproduce en todo el rango de semiejes (3.6 a 184 mpc), confirmando la dominancia gravitacional de Sgr A* y la consistencia del valor de masa adoptado.

C3. Las perturbaciones mutuas son pequeñas pero no despreciables. La desviación relativa *media* aritmética es $\sim 1.6\times10^{-1}$ en 100 años para el conjunto completo (dominada por el caso extremo de S62); la *mediana* global es 1.03×10^{-3}, más representativa del comportamiento típico del cúmulo. Los valores extremos son 5.38 (S62) y 1.18×10^{-5} (S87). La relación de masas $M_{\rm est}/M_{Sgr\ A*} \approx 10^{-4}$ proporciona la escala correcta de las perturbaciones típicas.

C4. Las estrellas del disco negro son más perturbadas. Su mayor densidad espacial y mayor frecuencia orbital producen medianas de perturbación cinco veces superiores a las del disco rojo, a pesar de sus menores semiejes.

C5. S2 alcanza velocidades relativistas en el periastro. $v_{\rm max} \approx 7{,}500\,{\rm km\,s^{-1}} \approx 2.5\,\%\,c$, lo que explica la detección observacional de la precesión de Schwarzschild en su órbita [3].

C6. El integrador Adams-Moulton de `pymcel` es adecuado para simulaciones de 100 años del cúmulo S con las condiciones descritas, con errores de energía del orden de 10^{-6}–10^{-7}.

3.5. Perspectivas y trabajos futuros

F1. Precesión relativista post-newtoniana. Incorporar las correcciones de Schwarzschild en las ecuaciones de movimiento para modelar la precesión de S2 detectada por la colaboración GRAVITY en 2020 y verificar el acuerdo con las observaciones.

F2. Escalas de tiempo largas. Extender la integración a 10^4–10^5 años para observar la difusión orbital por perturbaciones acumuladas y el posible vaciado estocástico del plano orbital.

F3. Masa extendida y materia oscura. Agregar un potencial suave de masa extendida (distribución de materia oscura o cúmulo de estrellas de neutrones) alrededor de Sgr A* y estudiar su impronta en los elementos orbitales.

F4. Monte Carlo de masas estelares. Variar las masas estelares dentro de sus incertidumbres observacionales para obtener distribuciones de probabilidad de las perturbaciones.

F5. Integrador simpléctico. Implementar el método de Leapfrog o Yoshida (de orden 4) para comparar la conservación de energía a largo plazo con el integrador de Adams-Moulton.

F6. Inclusión de la estrella G2/DSO. Modelar el objeto de nube de gas G2 que pasó cerca de Sgr A* en 2014 e investigar su efecto perturbativo sobre las estrellas S de la región interior.

Referencias

[1] Ali, B., Paul, D., Eckart, A., Parsa, M., Zajacek, M., Peissker, F., Subroweit, M., Valencia-S., M., Thomkins, L., and Witzel, G. (2020a). Vizier online data catalog: Kinematic structure of the galactic center s cluster (ali+, 2020). VizieR On-line Data Catalog: J/ApJ/896/100.

[2] Ali, B., Paul, D., Eckart, A., Parsa, M., Zajacek, M., Peißker, F., Subroweit, M., Valencia-S., M., Thomkins, L., and Witzel, G. (2020b). Kinematic structure of the galactic center s cluster. *The Astrophysical Journal*, 896(2):100.

[3] Ciurlo, A. and Morris, M. R. (2025). Sagittarius a* - the milky way supermassive black hole. In *Encyclopedia of Astrophysics*. Elsevier. Versión preliminar disponible en arXiv:2503.20081.

[4] Gillessen, S., Plewa, P. M., Eisenhauer, F., Sari, R., Waisberg, I., Habibi, M., Pfuhl, O., George, E., Dexter, J., Fellenberg, S. v., Ott, T., and Genzel, R. (2017a). An update on monitoring stellar orbits in the galactic center. *The Astrophysical Journal*, 837(1):30.

[5] Gillessen, S., Plewa, P. M., Eisenhauer, F., Sari, R., Waisberg, I., Habibi, M., Pfuhl, O., George, E., Dexter, J., von Fellenberg, S., Ott, T., and Genzel, R. (2017b). Vizier online data catalog: 25yrs monitoring of stellar orbits in the gc (gillessen+, 2017). VizieR On-line Data Catalog: J/ApJ/837/30.

[6] Ochsenbein, F., Bauer, P., and Marcout, J. (2000). The VizieR database of astronomical catalogues. *Astronomy and Astrophysics Supplement Series*, 143:23–32.